시각 정보의 청각 변환을 활용한 시각장애인 보행 보조 서비스

단일 물체 안내 품질 개선 결과 2(M23~M26)

3조 이지호 20201068 · 박상우 20214327 · 박민서 20226292

2026. 10. 15. | 단일 물체 안내 품질 결과 보고 2 v1.0 (성능 개선 명세 v0.3.27)

목차

1. 핵심 요약 1
2. 무엇에서 시작했나 2
3. M23 RGB 안내 깊이 개선 3
4. M24 가려진 칸 정리 3
5. M22 정답 군집과 안정 추적 4
6. M25 깜빡이는 작은 출력 정리 5
7. M26 바닥 어긋남 진단 5
8. 지금 상태와 배운 것 6
9. 다음 과제 6
참고 출처 6

문서의 목적. 2026년 10월 14~15일에 진행한 "단일 물체 안내 품질" 목표의 마일스톤 다섯 개(M23, M24, M22, M25, M26)를 **무엇을 했는지, 왜 했는지, 어떻게 됐는지**로 정리한다. 앞선 여섯 개(M12.2~M21)는 17번 문서[D1]에 있고, 이 문서는 그다음 단계의 기록이다.

문서 구분. 수치는 모두 정답(줄자 실측)이 있는 녹화 17개를 PC에서 다시 재생해 얻은 값이다[D2]. 녹화는 새로 하지 않았다. 원인을 확인하지 못한 해석은 "(검증 안 함)"으로 표시했다. 이번에 넣은 규칙은 모두 꺼진 옵션이고, 앱의 기본 동작은 바뀌지 않았다. 기본값은 다른 공간 녹화(M12.4)로 확인한 뒤 정한다.

1 핵심 요약

M21까지는 소리의 방향과 거리를 고쳤다. 그 뒤 평가 GUI로 지도를 직접 본 사용자는, 캐리어 하나가 **제 모양의 한 덩어리로 잡히지 않고, 주변에 헛 상자가 생겼다 사라진다**고 지적했다. 이번 이틀은 이 문제를 깊이 → 지도 → 군집 → 추적 순서로 따라갔다. 요점은 네 가지다.

- **군집 모양이 틀어지는 큰 원인은 깊이와 지도였다(M23, M24).** 캐리어 군집 밖 칸의 45~93%가 앞면에 가려진 채 남은 칸이었다. RGB 밝기 보정(G)에 앞면 뒤 칸을 지우는 규칙(O)을 더한 GO에서, 뒤로 늘어남 ≤ 0.10 m를 만족한 세션이 0/8 → 3/8이 되었다. 안전 지표는 그대로였다.
- **헛 상자의 대부분은 통로 경계에 걸린 벽 조각이었다(M22).** 통로 밖까지 보고 벽의 길이를 재는 규칙(W)과, 놓친 물체를 같은 번호로 잇는 규칙(R)으로 캐리어 근처의 다른 출력이 35 → 10개가 되었다. 소리가 엉뚱한 물체로 넘어간 세션은 3/11 → 0/11이 되었다.

- **깜빡이는 상자는 작은 군집이었다(M25).** 칸 10개 미만 군집에 확인을 두 번 더 요구하고 통로 끝 조각을 빼자, 0.33 s 안에 사라지는 출력이 53 → 29개로 줄었다. 작은 실제 물체(테이블 모서리, 머리 높이 판, 가는 기둥)의 첫 경고는 늦어지지 않았다.
- **일부 녹화에서는 깊이 점 자체가 높이로 어긋나 있었다(M26).** RGB 영상과 카메라 자세만으로 실제 바닥을 재는 도구를 만들었다. 17세션 중 5세션에서 깊이로 잡은 바닥이 실제와 0.10~0.15 m 달랐다. 그 과정에서 평가 GUI가 RGB 보정을 적용하지 못하던 버그도 찾아 고쳤다.

표 1. 이번 마일스톤 한눈에. 상태의 뜻: "옵션"은 꺼진 설정으로 남긴 것(괄호는 M12.4에서 확인할 기본값 후보), "도구 채택"은 평가 도구로 쓰는 것이다. 순서는 진행한 순서다. [D2, D3]

마일스톤	무엇을	왜	결과	상태
M23	RGB 경계로 깊이 막 옮기기 (Ra·Rb), 군집 칸 단위 평가	군집 모양 오차가 지도 칸 몫이라	모양 기준 0/8, 확인용 STOP 누락 1~2. 남은 오차는 가려진 칸	옵션 · 도구 채택
M24	앞면 뒤 칸을 빈 공간처럼 지우기(O)	M23에서 밖 칸 대부분이 가려진 칸	GO 뒤 늘어남 3/8, 크기 맞음 2/8, 안전 그대로	옵션(GO 후보)
M22	벽 조각 빼기(W), 놓친 물체 같은 번호(R)	캐리어 근처 헛 출력, 번호 바뀜	근처 다른 출력 35 → 10, 번호 하나 8 → 9/10	옵션(후보)
M25	통로 끝 조각 빼기(E), 작은 군집 확인 강화(S)	상자가 생겼다 사라짐	GO 깊이 깜빡임 53 → 29, 지금 깊이는 기준 미달	옵션(GO 후보)
M26	RGB·자세로 실제 바닥 재기	정답 상자가 떠 보임	5세션이 0.10 m 이상 어긋남, GUI 버그 수정	도구 채택

2 무엇에서 시작했나

2.1 출발점

17번 문서의 끝에서 남은 문제는 "지도 모양"이었다[D1]. 소리의 방향과 거리는 정답 깊이에서 거의 맞았지만, 실제 깊이로 만든 캐리어 군집은 실제보다 뒤로 0.2~0.8 m 늘어나 있었다. 사용자는 GUI로 군집을 직접 본 뒤 목표를 **"정답 상자와 같은 크기의 한 군집으로 잡고, 접근하는 내내 같은 번호로 추적하는 것"**으로 정했다. 이 목표를 맡을 마일스톤이 M22였다. 그런데 모양 오차의 원인이 군집 규칙 앞쪽(깊이·지도)에 있어서 M23·M24를 먼저 했다.

앱이 안내를 만드는 과정은 그림 1과 같다. 이번 마일스톤들은 서로 다른 단계를 맡았다.

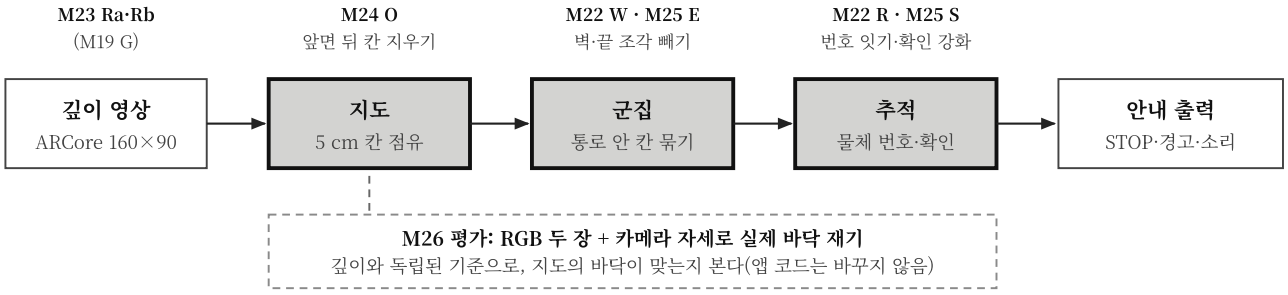


그림 1. 이번 마일스톤이 손댄 단계. 굵은 상자가 이번에 규칙을 더한 단계다. 모든 규칙은 꺼진 옵션으로 들어갔고, 점선 상자(M26)는 앱이 아니라 평가 도구다.

2.2 무엇으로 쟀나

안내 성적표(17번 문서 표 2)는 그대로 쓰고, 이번에 지표 셋을 더했다. 모두 정답 세션 17개를 재생해 계산한다.

- **군집 칸 단위 평가(M23).** 정답 상자에 붙은 주 군집이 상자보다 뒤로 얼마나 늘어났는지(뒤 늘어남), 각 면이 ±0.10 m 안인 단계의 비율(크기 맞음)을 잰다. 서 있는 캐리어 8세션이 대상이다.
- **군집·추적 지표(M22).** 정답 근처의 다른 출력 수, 주 군집 번호가 접근 내내 하나인지, 소리가 다른 물체로 넘어간 단계 비율을 잰다.
- **깜빡임 지표(M25).** 출력된 뒤 10단계(약 0.33 s) 안에 사라진 물체 수와 그 자리를 잰다. 정답 없이 계산된다.

과적합을 막으려고 세션을 조정용 7개와 확인용 10개로 나누고, 확인용에서 나빠지면 채택하지 않는 규칙을 그대로 지켰다[D4]. 깊이는 두 기준으로 보았다. 지금 앱의 깊이(CUR)와, RGB 보정에 앞면 뒤 감쇠를 더한 깊이(GO)다.

3 M23 RGB 안내 깊이 개선

무엇을. ARCore 평활 깊이는 물체 가장자리와 뒤 배경 사이를 경사로 이어 빈 공간에 "막"을 만든다. RGB 영상에서 경계 위치를 찾아, 경계 앞뒤의 깊이를 물체 면과 배경 면으로 옮기는 두 방법을 만들었다. Ra는 경계 구간만 옮기고, Rb는 배경 쪽으로 당겨진 바깥 띠까지 옮긴다. 함께 군집 칸 단위 평가 도구를 만들었다.

왜. M22 사전 측정에서 군집 크기가 맞는 단계가 지금 깊이 0~4%, 정답 깊이 81~100%였다. 모양 오차는 군집 규칙이 아니라 지도 칸 몫이었다.

결과. 깊이 경계의 81~91%에 1.5화소 안의 RGB 경계가 있었다(대조군 44~49%). 그러나 강한 RGB 경계의 58~66%는 바닥·물체의 무늬였다. 서 있는 캐리어의 뒤 늘어남 ≤ 0.10 m는 Ra·Rb 모두 0/8(정답 깊이 8/8)이었고, 확인용에서 STOP 누락이 Ra 1개, Rb 2개 생겼다. 그래서 채택하지 않고 꺼진 옵션으로 남겼다[D5]. 대신 원인이 드러났다. **캐리어 군집 밖 칸의 45~93%가 앞면에 가려진 칸**이었다. 앞면이 가려서 그 뒤의 칸은 다시 관측되지 않고, 그래서 지워지지도 않는다.

4 M24 가려진 칸 정리

무엇을. M23의 "가려진 칸"을 둘로 나눴다. 측정이 그 칸 자리에 떨어진 칸(칸 자리 관측, 42~58%)과, 측정이 그 칸보다 앞에서 끝난 칸(앞면 뒤, 5~39%)이다. 앞면 뒤 칸을 빈 공간과 같은 양만큼 감쇠하는 규칙(*map.decayBehind*, O)을 넣었다. 새 상수는 없다.

왜. 지금 지도는 시선이 칸을 통과할 때만 그 칸을 지운다. 앞면이 막고 있으면 그 뒤의 오래된 막 칸은 영영 남는다.

표 2. 가려진 칸 정리의 결과(서 있는 캐리어 8세션). CUR = 지금 깊이, G = RGB 밝기 보정(M19), O = 앞면 뒤 감쇠, D = 정답 깊이. STOP 누락은 17세션 합. [D6]

변형	뒤 늘어남 ≤ 0.10 m	크기 맞음 ≥ 50%	STOP 누락	확인용 불합격
CUR(지금)	0/8	0/8	0	24
G	0/8	0/8	0	24
O	0/8	0/8	0	25
GO	**3/8**	**2/8**	0	24
D	8/8	8/8	–	–

O만으로는 효과가 없었고, G와 함께일 때만 효과가 있었다. 처음 예상한 메커니즘과도 달랐다. G는 막 칸을 옮기기보다 **처음부터 덜 생기게** 했고(E01h 세션에서 군집 밖 칸 78 → 9개), O가 그 뒤에 남은 몇 칸을 지웠다(9 → 0개). 남은 몫은 매 장 깊이의 앞면 당김과 옆 넘침으로, 깊이 쪽 문제다. GO는 M12.4에서 확인할 기본값 후보가 되었다. 다만 앱은 아직 RGB를 실시간으로 쓰지 않아, 기본값으로 쓰려면 앱의 RGB 연결이 먼저 필요하다.

5 M22 정답 군집과 안정 추적

무엇을. 두 규칙을 넣었다. W(*corridor.edgeOutsideM*)는 통로 가장자리의 벽을 판단할 때 통로 밖 0.15 m까지 함께 보고 길이를 재서, 길게 이어진 벽이면 통로 경계에 걸린 한 칸을 뺀다. R(*track.reidLost*)은 놓친 물체의 마지막 상자를 10 s 동안 기억했다가, 같은 자리에 다시 잡힌 군집에 같은 번호를 준다. 위치와 평활은 새로 시작해서, 지난 좌표를 안내에 쓰지 않는다.

왜. 목표가 두 번 바뀌었다. 처음은 "군집·번호 유지"였다. 사전 측정에서 소리가 다른 물체로 넘어가는 문제가 크게 보여 "음원 안정"으로 바꿨다. 그 뒤 사용자가 "정답 군집을 잘 만들고 계속 같은 번호로 추적하는 것"으로 다시 정했다. 측정해 보니 캐리어 근처 헛 출력의 대부분은 통로 경계에 걸린 벽 조각(폭 4 cm 안팎)이었다. 실제 벽은 1.5 m 넘게 이어지는데, 지금 규칙은 통로 안 칸만으로 길이를 재서 이 조각을 벽으로 보지 못했다.

표 3. 군집·추적 결과(GO 깊이 기준). 근처 다른 출력과 번호 하나는 캐리어 10세션, 소리가 다른 것은 물체 11세션, 안전은 17세션. [D7]

변형	근처 다른 출력	소리가 다른 물체 > 5%	번호 하나 유지	확인용 불합격
GO	35	3/11	8/10	24
GO + W	10	0/11	8/10	22
GO + W + R	**10**	**0/11**	**9/10**	**22**

STOP 누락은 0이고, 0.1 m 넘게 늦어진 경고·STOP도 없다. 대가는 경고 놓침 값 두 개(S03 135701 0.031 → 0.068, E03 152833 0.067 → 0.095, 판정은 그대로)와 군집 단계 시간(1.2 → 2.6 ms)이다. 해 보고 버린 것도 있다. 가장자리 구역 전부를 빼면 문의 첫 경고가 2.74 → 2.36 m로 늦어졌고, 증거가 약한 칸이 군집을 넓히지 못하게 하면 문의 첫 STOP이 1.06 → 0.94 m로 늦어졌다. 크기와 흔들림은 이 규칙들로 움직이지 않았다. 정답 깊이에서는 같은 규칙으로 맞으므로 깊이 몫이다.

6 M25 깜빡이는 작은 출력 정리

무엇을. E(*corridor.cutEnd*)는 통로 끝(3.0~3.65 m)에서 끝 너머의 벽과 이어진 칸을 군집에서 뺀다. 이 거리는 원래 소리를 내지 않는 구간이다. S(*track.smallClusterVoxels*)는 칸이 10개(군집 최소 크기의 두 배)보다 적은 군집에, 출력 전 연속 관측을 4회(지금 2회) 요구한다.

왜. M22 결과를 GUI로 본 사용자가 "상자가 너무 왔다 갔다 한다"고 지적했다. 재 보니 GO + W + R에서도 물체 세션의 출력 93개 중 53개가 0.33 s 안에 사라졌다. 사라지는 출력의 칸 수 중앙값은 9칸이었다(오래 가는 출력은 약 100칸). 경계 규칙만으로는 효과가 작아서(53 → 47), 범위를 "경계에서 잘린 조각"에서 "깜빡이는 작은 출력"으로 넓혔다.

표 4. 깜빡임 결과(물체 세션 11개). 깜빡임 = 0.33 s 안에 사라진 출력 수. 첫 경고 지연 = 기준보다 짧아진 첫 경고·첫 STOP 거리의 최댓값. [D8]

변형	깜빡임	출력 수가 바뀐 단계	확인용 불합격	첫 경고 지연
GO + W + R	53	3.8%	22	–
+ E + S	**29**	**2.1%**	22	0.06 m
CUR + W + R	48	4.3%	22	–
+ E + S	33	2.3%	22	0.18 m

GO 깊이에서는 완료 기준(기준선의 60% 이하)을 넘었다. 조정용보다 확인용에서 더 많이 줄었다(36 → 18). 작은 실제 물체 시험(테이블 모서리, 머리 높이 판, 낮은 상자, 폭 5 cm 기둥)에서는 첫 경고·첫 STOP이 전혀 늦어지지 않았다. 지금 깊이에서는 기준에 못 미쳤고, 누운 캐리어(S07 131003)의 첫 경고가 0.18 m 늦어졌다. 따라가 보니 원래의 첫 경고는 통로 끝 조각을 잡은 물체의 평활 위치가 우연히 캐리어 근처에 걸린 것이었다. 그래도 정해 둔 규칙대로 확인용 악화로 판정했다. 그래서 E는 GO 쪽에만 후보로 둔다.

7 M26 바닥 어긋남 진단

무엇을. RGB 두 장과 ARCore 카메라 자세로 바닥 높이를 재는 도구를 만들었다(평면 스윕[R1]). 걸으며 0.25~0.6 m 떨어진 두 장을 고르고, 바닥 높이를 여러 값으로 가정해 한 장의 바닥 무늬를 다른 장으로 옮겨 본다. 가장 잘 겹치는 높이가 실제 바닥이다. 카메라 자세는 미터 단위라 이 값은 깊이와 독립이다. 평가 GUI에는 정답 상자를 이 바닥 위에 그리는 전환을 넣었다.

왜. GUI에서 S07 131003의 정답 상자가 바닥보다 약 30 cm 떠 있었다. 확인해 보니 정답 상자의 높이는 깊이로 잡은 바닥 기준인데, 이 세션에서는 그 바닥이 실제보다 높았다.

표 5. 실제 바닥 − 깊이 바닥(0.10 m 이상인 세션). 걸으며 찍은 15세션 모두 값이 나왔다. 나머지 10세션은 0.00~+0.08 m다. [D9]

세션	어긋남	RGB 영상에서 정답 상자
S07 131003(누운 캐리어)	−0.13 m	뜸
S03 135701(서 있는 캐리어)	+0.15 m	바닥 아래로 가라앉음
E02 152354 · 152720(벽)	+0.13 · +0.10 m	가라앉음
E03 152808(벽)	+0.11 m	가라앉음

바닥 값만 실제 바닥으로 옮겨 보면 오히려 나빠졌다. 131003에서 경고 놓침은 0.57 → 0.04로 줄었지만, 오경보가 0.007 → 0.92로 늘고 STOP 누락이 1개 생겼다. 깊이 점 자체가 높이로 어긋나 있어서, 바닥만 내리면 가까운 바닥의 깊이 점이 장애물이 된다. 바닥과 장애물이 같은 깊이 점에서 나오므로 **안내는 깊이 좌표 안에서 앞뒤가 맞고, 어긋남은 정답 상자와 영상 위에서만 드러난다**. 원인 가설 셋 중 깊이·자세의 시각 차이와 기울기는 아니었다. 깊이 척도인지 높이 이동인지는 가리지 못했다. 또 131003은 바닥을 고쳐도 상자가 조금 떠 보였다. 정답 상자의 앞뒤·좌우 위치도 어긋난 것으로 보인다(검증 안 함).

> **찾은 버그: 평가 GUI가 RGB 보정을 적용하지 못했다.** 세션 번호로 열면 GUI는 저장소의 testdata 복사본을 먼저 열었다. 이 복사본에는 MP4 영상에서 꺼낸 매 프레임 RGB가 없어서, RGB 보정(G)이 3장마다 저장된 JPEG만 썼다. 그래서 M23 이후 GUI로 본 GO 계열 화면은 RGB 보정이 거의 빠진 모습이었다. 재생 평가의 수치는 처음부터 MP4로 계산해서 영향이 없다. 이제는 MP4가 있는 쪽을 연다.

8 지금 상태와 배운 것

앱의 기본 동작은 이번 이틀 동안 바뀌지 않았다. 새 규칙 일곱 개(Ra, Rb, O, W, R, E, S)는 모두 꺼진 옵션이고, 그중 GO + W + R + E + S의 조합이 M12.4에서 확인할 기본값 후보다. 명세는 v0.3.22 → v0.3.27이 되었고, PR #66~#70이 차례로 쌓여 있다.

8.1 배운 것

- **원인은 앞 단계에 있었다.** 군집 모양 → 지도 칸 → 가려진 칸 → 깊이 순으로 거슬러 올라갔다. 같은 군집 규칙이 정답 깊이에서는 맞았으므로, 군집 규칙만 다듬어서는 모양을 고칠 수 없었다.
- **눈으로 보는 확인이 지표가 못 잡은 문제를 찾았다.** 깜빡임(M25)과 떠 있는 정답 상자(M26)는 모두 사용자가 GUI에서 먼저 찾았다. 그 뒤에 지표를 만들어 크기를 쟀다.
- **평가 도구 자체도 검증해야 한다.** GUI가 다른 복사본을 열고 있었고, 정답 상자의 높이는 깊이 바닥에 기대고 있었다. 평가의 기준이 되는 것(정답, 바닥, 재생 조건)이 맞는지부터 확인해야 한다.
- **대가를 숫자로 남겼다.** 규칙마다 첫 경고가 얼마나 늦어지는지, 확인용에서 무엇이 나빠지는지를 함께 쟀다. 나빠진 것은 버리거나 깊이별로 나눠 후보로 남겼다.

9 다음 과제

- **M12.4 다른 공간 녹화.** 넓은 복도·방 등 다른 공간에서 기본값 후보(M18·M21 기본값, GO, W·R, E·S)를 확인한다. 새 녹화는 바닥 진단 도구로 먼저 점검하고, 바닥을 잴 수 있도록 시작 전에 몇 걸음 걷는다.
- **앱의 RGB 연결.** GO를 기본값으로 쓰려면 앱이 RGB를 실시간으로 깊이 보정에 써야 한다.
- **후보로 남긴 것.** 깊이 몫(크기·흔들림·누운 캐리어 놓침), 깊이 기하 보정, 낮은 물체 검출(평활 깊이에서 누운 캐리어 윗면이 바닥 위 0.13 m뿐이라 바닥 허용치에 묻힘), 정답 위치 점검, 움직이는 물체.

참고 출처

[R1] R. T. Collins. A Space-Sweep Approach to True Multi-Image Matching. CVPR, 1996.

[D1] 3조. 단일 물체 안내 품질 개선 결과(M12.2~M21) (17번 문서), 2026.10.10.

[D2] 3조. 성능 개선 명세 v0.3.27 (docs/IMPROVE_SPEC.md) §6·§12·§13, 2026.10.15.

[D3] 3조. 결정 기록 (docs/DECISIONS.md) 2026-10-14~15 항목.

[D4] 3조. 성능 개선 명세 v0.3.8 과적합 방지 평가 규칙, 2026.10.08.

[D5] M23 RGB 안내 깊이 개선, PR #66 (m23/rgb-edge), v0.3.23. 재생 결과 data/sweeps/m23.

[D6] M24 가려진 칸 정리, PR #67 (m24/occluded-cells), v0.3.24. 재생 결과 data/sweeps/m24.

[D7] M22 정답 군집과 안정 추적, PR #68 (m22/cluster-tracking), v0.3.25. 재생 결과 data/sweeps/m22.

[D8] M25 깜빡이는 작은 출력 정리, PR #69 (m25/boundary-fragments), v0.3.26. 재생 결과 data/sweeps/m25.

[D9] M26 바닥 어긋남 진단, PR #70 (m26/floor-check), v0.3.27. 세션별 floor_rgb.json, tools/analysis/floor_rgb.py.